

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO CORTE

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
CORTE**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Corte. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 78 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

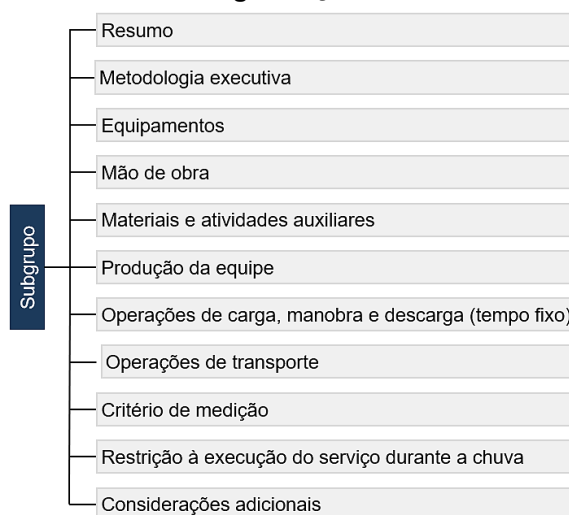
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Corte de barras de aço com maçarico oxiacetileno	15
Figura 3 - Dobramento de chapas de aço através da prensa hidráulica	15
Figura 4 - Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono.....	16
Figura 5 - Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	22
Figura 6 - Corte oxiacetileno em peça metálica	26
Figura 7 - Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	32
Figura 8 - Serra de esquadrias com braço telescópico	36
Figura 9 - Máquina policorte utilizada para corte de perfis metálicos.....	39
Figura 10 - Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono	48
Figura 11 - Dobramento de chapas metálicas.....	55
Figura 12 - Solda elétrica de chapa de aço com eletrodo	60
Figura 13 - Componentes da soldagem MIG/MAG	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de corte	16
Tabela 2 - Massas específicas referenciais	20
Tabela 3 - Critérios de Arredondamento	20
Tabela 4 - Quadro resumo do subgrupo corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.....	22
Tabela 5 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.....	23
Tabela 6 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.....	23
Tabela 7 - Resumo dos materiais empregados na CCU	23
Tabela 8 - Variáveis intervenientes e consumo de gás acetileno.....	24
Tabela 9 - Variáveis intervenientes e consumo de gás oxigênio.....	25
Tabela 10 - Quadro resumo do subgrupo corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno.....	26
Tabela 11 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno	27
Tabela 12 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno	27
Tabela 13 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	27
Tabela 14 - Velocidade de corte, taxa de consumo e consumo de acetileno.....	29
Tabela 15 - Velocidade de corte, taxa de consumo e consumo de oxigênio.....	30
Tabela 16 - Produção horária dos serviços de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno.....	30
Tabela 17 - Quadro resumo do subgrupo corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno.....	32
Tabela 18 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno.....	33
Tabela 19 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno.....	33
Tabela 20 - Resumo dos materiais empregados na CCU	33
Tabela 21 - Parâmetros referenciais para cálculo do consumo de acetileno	34
Tabela 22 - Parâmetros referenciais para cálculo de consumo de oxigênio	34
Tabela 23 - Quadro resumo do subgrupo corte de cantoneiras em alumínio.....	36
Tabela 24 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de corte de cantoneiras em alumínio.....	37

Tabela 25 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de cantoneiras em alumínio	37
Tabela 26 - Resumo do material empregado nas CCU.....	37
Tabela 27 - Parâmetros referenciais adotados para consumo dos discos de corte ..	38
Tabela 28 - Quadro resumo do subgrupo corte de perfis metálicos com máquina policorte	39
Tabela 29 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de corte de perfis metálicos	40
Tabela 30 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de corte de perfis metálicos	40
Tabela 31 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	41
Tabela 32 - Parâmetros referenciais adotados para consumo do disco de corte.....	41
Tabela 33 - Produção horária dos serviços de corte de perfis metálicos com máquina policorte	42
Tabela 34 - Quadro resumo do subgrupo corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual	43
Tabela 35 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual.....	43
Tabela 36 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de tubos de aço galvanizado	44
Tabela 37 - Resumo do material empregado na CCU	44
Tabela 38 - Parâmetros referenciais adotados para consumo do disco de corte.....	44
Tabela 39 - Quadro resumo do subgrupo corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica	46
Tabela 40 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica	46
Tabela 41 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica	47
Tabela 42 - Quadro resumo do subgrupo corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio.....	48
Tabela 43 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio	49
Tabela 44 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio.....	49
Tabela 45 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	50
Tabela 46 - Parâmetros referenciais de vida útil dos consumíveis	51
Tabela 47 - Consumo de bico para corte a plasma.....	51
Tabela 48 - Consumo de bocal para corte a plasma.....	52

Tabela 49 - Consumo de capa para retenção para corte a plasma.....	52
Tabela 50 - Consumo de distribuidor de gás para corte a plasma	53
Tabela 51 - Consumo de eletrodo para corte a plasma	53
Tabela 52 - Produção horária dos serviços de corte a plasma manual.....	54
Tabela 53 - Produção horária dos serviços de corte a plasma manual.....	54
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo de dobramento de chapas metálicas	56
Tabela 55 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de dobramento de chapas metálicas	56
Tabela 56 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de dobramento de chapas metálicas	57
Tabela 57 - Produção horária do serviço de corte de dobramento de chapas metálicas	57
Tabela 58 - Tempo de ciclo para o serviço de dobramento de chapas metálicas	58
Tabela 59 - parâmetros para cálculo do tempo de ciclo	59
Tabela 60 - Quadro resumo do subgrupo solda de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodos	60
Tabela 61 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo	61
Tabela 62 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo	61
Tabela 63 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	62
Tabela 64 - Parâmetros referenciais médios de taxa de deposição e eficiência de deposição	63
Tabela 65 - Variáveis e produção horária para solda de perfis metálicos e chapas de aço.....	63
Tabela 66 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da solda de perfis metálicos e chapas de aço	63
Tabela 67 - Conversão para transporte do Subgrupo de solda de perfis metálicos e chapas de aço	64
Tabela 68 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de eletrodos.....	64
Tabela 69 - Quadro resumo do subgrupo soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno.....	65
Tabela 70 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno.....	66
Tabela 71 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno.....	66
Tabela 72 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	66

Tabela 73 - Parâmetros referenciais de cálculo de consumo do gás acetileno.....	67
Tabela 74 - Parâmetros referenciais de cálculo de consumo do gás oxigênio.....	68
Tabela 75 - Parâmetros referenciais de cálculo de consumo da vareta em aço carbonp	69
Tabela 76 - Parâmetros referenciais médios de taxa de deposição e eficiência de deposição	70
Tabela 77 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da solda de chapas de aço com maçarico oxiacetileno	70
Tabela 78 - Conversão para transporte do Subgrupo de solda de chapas de aço com maçarico oxiacetileno	70
Tabela 79 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de eletrodos	71
Tabela 80 - Quadro resumo do subgrupo solda tipo mig/mag semiautomática	73
Tabela 81 – Equipamentos empregados nas composição de custos dos serviços de solda tipo mig/mag semiautomática.....	73
Tabela 82 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de solda tipo mig/mag semiautomática	74
Tabela 83 - Resumo dos materiais empregados na CCU	74
Tabela 84 - Parâmetros referenciais médios de taxa de deposição e eficiência de deposição	75
Tabela 85 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da solda tipo MIG/MAG semiautomática.....	75
Tabela 86 - Conversão para transporte do Subgrupo de solda tipo MIG/MAG semiautimática.....	75
Tabela 87 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de arame	76

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	15
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	18
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	19
4.	SERVIÇOS	22
4.1.	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.....	22
4.1.1.	Resumo	22
4.1.2.	Metodologia executiva	23
4.1.3.	Equipamentos.....	23
4.1.4.	Mão de obra	23
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	23
4.1.5.1.	<i>Gás acetileno.....</i>	<i>24</i>
4.1.5.2.	<i>Gás oxigênio.....</i>	<i>24</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	25
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	25
4.1.8.	Operações de transporte	25
4.1.9.	Critério de medição.....	25
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	25
4.1.11.	Considerações adicionais.....	25
4.2.	Corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno.....	26
4.2.1.	Resumo	26
4.2.2.	Metodologia executiva	27
4.2.3.	Equipamentos.....	27
4.2.4.	Mão de obra	27
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	27
4.2.5.1.	<i>Gás acetileno.....</i>	<i>28</i>
4.2.5.2.	<i>Gás oxigênio.....</i>	<i>29</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	30
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	31
4.2.8.	Operações de transporte	31
4.2.9.	Critério de medição.....	31
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	31
4.2.11.	Considerações adicionais.....	31

4.3. Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	32
4.3.1. Resumo	32
4.3.2. Metodologia executiva	33
4.3.3. Equipamentos.....	33
4.3.4. Mão de obra	33
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	33
4.3.5.1. <i>Gás acetileno</i>	34
4.3.5.2. <i>Gás oxigênio</i>	34
4.3.6. Produção da equipe.....	35
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	35
4.3.8. Operações de transporte	35
4.3.9. Critério de medição.....	35
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	35
4.3.11. Considerações adicionais.....	35
4.4. Corte de cantoneiras em alumínio	35
4.4.1. Resumo	36
4.4.2. Metodologia executiva	36
4.4.3. Equipamentos.....	37
4.4.4. Mão de obra	37
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	37
4.4.5.1. <i>Disco de corte com 80 dentes multimaterial - D = 250,00 mm</i>	37
4.4.6. Produção da equipe.....	38
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	38
4.4.8. Operações de transporte	38
4.4.9. Critério de medição.....	38
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	38
4.4.11. Considerações adicionais.....	39
4.5. Corte de perfis metálicos com máquina policorte.....	39
4.5.1. Resumo	39
4.5.2. Metodologia executiva	40
4.5.3. Equipamentos.....	40
4.5.4. Mão de obra	40
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	40
4.5.5.1. <i>Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm</i>	41

4.5.6.	Produção da equipe.....	41
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	42
4.5.8.	Operações de transporte	42
4.5.9.	Critério de medição.....	42
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	42
4.5.11.	Considerações adicionais.....	42
4.6.	Corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual	42
4.6.1.	Resumo	43
4.6.2.	Metodologia executiva	43
4.6.3.	Equipamentos.....	43
4.6.4.	Mão de obra	44
4.6.5.	Materiais e atividades auxiliares	44
4.6.5.1.	<i>Disco diamantado para corte - D = 180,00 mm</i>	44
4.6.6.	Produção da equipe.....	45
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	45
4.6.8.	Operações de transporte	45
4.6.9.	Critério de medição.....	45
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	45
4.6.11.	Considerações adicionais.....	45
4.7.	Corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica	45
4.7.1.	Resumo	46
4.7.2.	Metodologia executiva	46
4.7.3.	Equipamentos.....	46
4.7.4.	Mão de obra	47
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	47
4.7.6.	Produção da equipe.....	47
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	47
4.7.8.	Operações de transporte	47
4.7.9.	Critério de medição.....	47
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	47
4.7.11.	Considerações adicionais.....	48
4.8.	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio	48

4.8.1.	Resumo	48
4.8.2.	Metodologia executiva	49
4.8.3.	Equipamentos.....	49
4.8.4.	Mão de obra	49
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	50
4.8.5.1.	<i>Bico para corte a plasma manual</i>	51
4.8.5.2.	<i>Bocal para corte a plasma manual</i>	51
4.8.5.3.	<i>Capa para retenção para corte a plasma manual</i>	52
4.8.5.4.	<i>Distribuidor de gás para corte a plasma manual</i>	52
4.8.5.5.	<i>Eletrodo para corte a plasma manual</i>	53
4.8.6.	Produção da equipe.....	53
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	54
4.8.8.	Operações de transporte	54
4.8.9.	Critério de medição.....	55
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	55
4.8.11.	Considerações adicionais.....	55
4.9.	Dobramento de chapas metálicas.....	55
4.9.1.	Resumo	56
4.9.2.	Metodologia executiva	56
4.9.3.	Equipamentos.....	56
4.9.4.	Mão de obra	56
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	57
4.9.6.	Produção da equipe.....	57
4.9.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	59
4.9.8.	Operações de transporte	59
4.9.9.	Critério de medição.....	59
4.9.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	59
4.9.11.	Considerações adicionais.....	59
4.10.	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo	60
4.10.1.	Resumo	60
4.10.2.	Metodologia executiva	61
4.10.3.	Equipamentos.....	61
4.10.4.	Mão de obra	61
4.10.5.	Materiais e atividades auxiliares	62

4.10.5.1. Eletrodo revestido.....	62
4.10.6. Produção da equipe.....	62
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	63
4.10.8. Operações de transporte	64
4.10.9. Critério de medição.....	64
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	64
4.10.11. Considerações adicionais.....	64
4.11. Soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno	65
4.11.1. Resumo	65
4.11.2. Metodologia executiva	65
4.11.3. Equipamentos.....	65
4.11.4. Mão de obra	66
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	66
4.11.5.1. Gás acetileno.....	67
4.11.5.2. Gás oxigênio.....	68
4.11.5.3. Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno Aws a 5.2 r45.....	69
4.11.6. Produção da equipe.....	69
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	70
4.11.8. Operações de transporte	71
4.11.9. Critério de medição.....	71
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	71
4.11.11. Considerações adicionais.....	71
4.12. Solda tipo MIG/MAG semiautomática	71
4.12.1. Resumo	73
4.12.2. Metodologia executiva	73
4.12.3. Equipamentos.....	73
4.12.4. Mão de obra	74
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	74
4.12.5.1. Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,90 mm	74
4.12.5.2. Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG	74
4.12.6. Produção da equipe.....	74
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	75
4.12.8. Operações de transporte	76
4.12.9. Critério de medição.....	76

4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	76
4.12.11.	Considerações adicionais	76
5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	77

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Corte, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Os serviços de corte, dobramento e soldagem constituem etapas fundamentais na execução e na conservação da infraestrutura rodoviária. O corte consiste na separação de elementos metálicos em partes, por meio de métodos e equipamento específicos, de acordo com as exigências técnicas de projeto. O dobramento, por sua vez, consiste na moldagem das peças metálicas conferindo-lhes a geometria necessária. Já a soldagem, é o processo de junção de duas ou mais peças metálicas, realizado por meio da fusão localizada dos materiais, assegurando a integridade estrutural das conexões (Marques *et. al.*, 2009).

Visando ilustrar os serviços abrangidos pelo escopo deste Caderno Técnico, as Figuras 2, 3 e 4 apresentam exemplos de serviços de corte, soldagem e dobramento.

Figura 2 - Corte de barras de aço com maçarico oxiacetileno



Fonte: Roberto Magalhães, 2024

Figura 3 - Dobramento de chapas de aço através da prensa hidráulica



Fonte: Hovam, 2025

Figura 4 - Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono



Fonte: ESAB, 2024

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Corte, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CORTE		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	RO-17506	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno
Corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno	RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-17510	Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2162	Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2163	Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2164	Corte de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-17512	Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2165	Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno
Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	RO-6790	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno
Corte de cantoneiras em alumínio	RO-17508	Corte de cantoneira de alumínio
Corte de perfis metálicos com máquina policorte	RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"
	RO-5952	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4"

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CORTE (2/2)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual	RO-9516	Corte de tubos de aço galvanizado com espessura de até 3,75 mm com esmerilhadeira elétrica manual
Corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica	RO-8816	Corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica 16 x 6.100,00 mm
Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio	RO-17513	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4,00 a 8,00 mm
	RO-8815	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9,00 a 25,00 mm
	RO-17514	Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,50 mm
Dobramento de chapas metálicas	RO-17515	Dobramento de chapas metálicas com espessura de 6,30 a 10,00 mm
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo	RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
	RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapa de aço com eletrodo E70XX
Soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno	RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2167	Solda de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2168	Solda de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2169	Solda de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-17516	Solda de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno
	RO-2170	Solda de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno
Solda tipo MIG/MAG semiautomática	RO-17519	Solda tipo MIG/MAG semiautomática

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Corte foram estabelecidas com base nas referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Corte, a Tabela 2 apresenta os respectivos valores.

TABELA 2 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica (kg/m³)
Gás acetileno	1,100

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (Fe) para os serviços do grupo de Corte, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 3. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de corte.

4.1. CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO

No processo de oxicorte, o gás acetileno e o oxigênio são combinados no maçarico e, ao serem acionados, geram uma chama intensa. Essa chama é aplicada diretamente sobre a superfície do metal, aquecendo-o até que se forme uma camada de óxido. A partir desse ponto, o oxigênio reage com o óxido formado, iniciando uma reação química exotérmica que libera calor adicional, facilitando a fusão e o corte do metal. Esse método é eficaz para cortar metais de grande espessura, como barras de aço, e se mostra uma alternativa eficiente para corte de materiais mais desafiadores, como o ferro fundido (Codinter, 2023). A Figura 5 ilustra o serviço sendo realizado.

Figura 5 - Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno



Fonte: Roberto Magalhães, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO

Definição	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.
Mão de obra	▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Equipamento para solda e corte com oxiacetileno
Materiais	▪ Gás acetileno ▪ Gás oxigênio
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Centímetro quadrado (cm²)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a barra de aço;
- cortar a barra de aço por meio do bico de corte acoplado no maçarico.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno está apresentado na Tabela 5.

TABELA 5 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-17521	Equipamento para solda e corte oxiacetileno	Utilizado para executar o corte das barras de aço CA-50.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 6.

TABELA 6 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1679	Soldador	1	Realizar o corte da barra de aço CA-50 manuseando o maçarico

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno estão resumidos na Tabela 7.

TABELA 7 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17506	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	cm ²
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m ³

Fonte: FGV IBRE

Foi adotada como espessura referencial barras de 16,00 mm para o cálculo do consumo dos gases utilizados para o corte com maçarico oxiacetileno. Desse modo, o bico de corte adequado para o serviço é o de nº 4, conforme parâmetros referenciais para os cálculos dos consumos dos gases (SENAI, 1996).

4.1.5.1. GÁS ACETILENO

Este insumo é utilizado como combustível no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_h}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de acetileno, em quilogramas por centímetro quadrado;

Q_h representa o consumo horário de acetileno, em quilogramas por hora;

P representa a produção de equipe, em centímetros quadrados por hora.

A Tabela 8 apresenta os respectivos valores das variáveis intervenientes, bem como o consumo do gás acetileno.

TABELA 8 - VARIÁVEIS INTERVENIENTES E CONSUMO DE GÁS ACETILENO				
Código SICOR-MG	Espessura da barra (mm)	Consumo horário de acetileno - Q_h (kg/h)	Produção da equipe - P (cm²/h)	Consumo de acetileno - Q (kg/cm²)
MATRO-17539	16,00	0,39457	498,00	0,00079

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.2. GÁS OXIGÊNIO

Este insumo é utilizado como comburente no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_h}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de oxigênio, em metros cúbicos por centímetro quadrado;

Q_h representa o consumo horário de oxigênio, em metros cúbicos por hora;

P representa a produção de equipe, em centímetros quadrados por hora.

A Tabela 9 apresenta os respectivos valores das variáveis intervenientes, bem como o consumo do gás oxigênio.

TABELA 9 - VARIÁVEIS INTERVENIENTES E CONSUMO DE GÁS OXIGÊNIO

Código SICOR-MG	Espessura da barra (mm)	Consumo horário de oxigênio - Q (m³/h)	Produção da equipe - P (cm²/h)	Consumo de oxigênio - Q (m³/cm²)
MATRO-17540	16,00	2,35570	498,00	0,00473

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno - Código SICRO: 1416201”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **498,00 cm²/h**.

O equipamento para solda e corte com oxiacetileno e grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno deve ser realizada em centímetros quadrados, em função da área de corte efetivamente executada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Dentre os diversos métodos empregados para o corte de chapas metálicas, destacam-se os processos térmicos baseado em reações químicas exotérmicas, como o oxicorte.

De acordo com Ramalho (2018), o oxicorte é um processo que utiliza a combustão de um gás combustível, comumente acetileno, em combinação com oxigênio para produzir uma chama de alta temperatura. Essa chama é inicialmente responsável por aquecer o metal até sua temperatura de ignição, momento em que um jato concentrado de oxigênio é direcionado à área aquecida, promovendo sua oxidação rápida e contínua. A Figura 6 ilustra o processo de corte.

Figura 6 - Corte oxiacetileno em peça metálica



Fonte: Codinter, 2023

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno estão sintetizadas na Tabela 10, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO	
Definição	Corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno.
Mão de obra	▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Equipamento para solda e corte com oxiacetileno
Materiais	▪ Gás acetileno ▪ Gás oxigênio
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a chapa de forma manual;
- cortar a chapa por meio do equipamento para solda e corte com oxiacetileno.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno está apresentado na Tabela 11.

TABELA 11 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-17521	Equipamento para solda e corte oxiacetileno	Utilizado para executar o corte das chapas de aço

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 12.

TABELA 12 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1679	Soldador	1	Realizar o corte das chapas de aço por meio do maçarico

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do corte de chapa de aço com maçarico oxiacetileno estão resumidos na Tabela 13.

TABELA 13 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³

TABELA 13 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17510	Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
RO-2162	Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
RO-2163	Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
RO-2164	Corte de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
RO-17512	Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
RO-2165	Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. GÁS ACETILENO

Este insumo é utilizado como combustível no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_h \times \rho}{v}$$

em que:

Q representa o consumo de acetileno, em quilogramas por metro;
 Q_h representa o consumo horário, em metros cúbicos por hora;
 ρ representa a massa específica, em quilogramas por metro cúbico;
 v representa a velocidade de corte, em metros por hora.

Considerando a massa específica do acetileno igual a 1,10 kg/m³ (DNIT, 2024) e dados obtidos no manual Noções Básicas De Processos De Soldagem E Corte – Mecânica (SENAI, 1996), a velocidade de corte e consumo horário para cada espessura são apresentados pela Tabela 14.

TABELA 14 - VELOCIDADE DE CORTE, TAXA DE CONSUMO E CONSUMO DE ACETILENO			
Espessura da chapa (mm)	Consumo horário de acetileno - Q_h (m ³ /h)	Velocidade de corte - V (m/h)	Consumo de acetileno - Q (kg/m)
3,00	0,24820	55,242	0,00494
5,00	0,26520	50,058	0,00583
6,30	0,27625	46,686	0,00651
8,00	0,29070	42,276	0,00756
9,50	0,30345	38,388	0,00870
10,00	0,30770	37,092	0,00913
12,50	0,32895	30,606	0,01182
16,00	0,35870	21,528	0,01833

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.2. GÁS OXIGÊNIO

Este insumo é utilizado como comburente no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_h}{v}$$

em que:

Q representa o consumo de oxigênio, em metros cúbicos por metro;
 Q_h representa o consumo horário, em metros cúbicos por hora;
 v representa a velocidade de corte, em m por hora.

A Tabela 15 apresenta os respectivos valores das variáveis intervenientes, bem como o consumo do gás oxigênio.

TABELA 15 - VELOCIDADE DE CORTE, TAXA DE CONSUMO E CONSUMO DE OXIGÊNIO

Espessura da chapa (mm)	Velocidade de corte - V (m/h)	Consumo de oxigênio - Q (kg/m)	Consumo oxigênio - Q (m³/m)
3,00	0,92440	55,242	0,01673
5,00	1,14460	50,058	0,02287
6,30	1,28773	46,686	0,02758
8,00	1,47490	42,276	0,03489
9,50	1,64005	38,388	0,04272
10,00	1,69510	37,092	0,04570
12,50	1,97035	30,606	0,06438
16,00	2,35570	21,528	0,10942

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, em função da velocidade de corte para cada espessura das chapas de aço.

Para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

v representa a velocidade de corte linear, em metros por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 16 apresenta os valores das produções horárias.

TABELA 16 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição	Velocidade de corte - v (m/h)	Fator de eficiência - F _e	Produção da Equipe - P (m/h)
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	55,242	0,83	45,85
RO-17510	Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno	50,058	0,83	41,55
RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	46,686	0,83	38,75
RO-2162	Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	42,276	0,83	35,09

TABELA 16 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Velocidade de corte - v (m/h)	Fator de eficiência - F_e	Produção da Equipe - P (m/h)
RO-2163	Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	38,388	0,83	31,86
RO-2164	Corte de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno	37,092	0,83	30,78
RO-17512	Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno	30,606	0,83	25,40
RO-2165	Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	21,528	0,83	17,87

Fonte: FGV IBRE

O equipamento para solda e corte com oxiacetileno e grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente executado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO

O serviço consiste ao corte de perfis metálicos, executado por meio do processo de oxicorte com maçarico oxiacetilênico. A chama utilizada é produzida pela combustão controlada de uma mistura de acetileno e oxigênio, sendo capaz de atingir temperaturas suficientes para aquecer e oxidar o metal.

O bico de corte, acoplado manualmente à extremidade do maçarico, é selecionado conforme a espessura do material a ser trabalhado, garantindo a eficiência e a qualidade do corte. A Figura 7 ilustra o processo descrito.

Figura 7 - Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno



Fonte: César, 2017

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno estão sintetizadas na Tabela 17, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 17 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO

Definição	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno.
Mão de obra	▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Equipamento para solda e corte com oxiacetileno
Materiais	▪ Gás acetileno ▪ Gás oxigênio
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Centímetros quadrados (cm ²)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o perfil metálico de forma manual;
- cortar o perfil metálico por meio do equipamento para solda e corte com oxiacetileno.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno está apresentado na Tabela 18.

TABELA 18 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-17521	Equipamento para solda e corte oxiacetileno	Utilizado para executar do corte dos perfis metálicos

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 19.

TABELA 19 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1679	Soldador	1	Realizar o corte dos perfis metálicos por meio do maçarico

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno estão resumidos na Tabela 20.

TABELA 20 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6790	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm ²
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. GÁS ACETILENO

Este insumo é utilizado como combustível no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_h}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de acetileno, em quilogramas por centímetro quadrado;

Q_h representa o consumo horário de acetileno, em quilogramas por hora;

P representa a produção da equipe, em centímetros quadrados por hora.

A Tabela 21 apresenta os respectivos valores das variáveis intervenientes, bem como o consumo do gás acetileno.

TABELA 21 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE ACETILENO				
Código SICOR-MG	Espessura do perfil (mm)	Consumo horário de acetileno - Q_h (kg/h)	Produção da equipe - P (cm²/h)	Consumo de acetileno - Q (kg/cm²)
MATRO-17539	8,00	0,320	1.535,50	0,00021

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.2. GÁS OXIGÊNIO

Este insumo é utilizado como comburente no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_h}{P}$$

em que:

Q representa consumo de oxigênio, em metros cúbicos por centímetro quadrado;

Q_h representa o consumo horário de oxigênio, em metros cúbicos por hora;

P representa produção de equipe, em centímetros quadrados por hora.

A Tabela 22 apresenta os respectivos valores das variáveis intervenientes, bem como o consumo do gás oxigênio.

TABELA 22 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO				
Código SICOR-MG	Espessura do perfil (mm)	Consumo horário de oxigênio - Q_h (m³/h)	Produção da equipe - P (cm²/h)	Consumo de acetileno - Q (m³/cm²)
MATRO-17539	8,00	1,47490	1.535,50	0,00096

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe é determinada por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno - Código SICRO: 1408173” com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **1 535,50 cm²/h**.

O equipamento para solda e corte com oxiacetileno e grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno deve ser realizada em centímetros quadrados, em função da área de corte efetivamente executada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. CORTE DE CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO

O serviço consiste no corte de cantoneiras de alumínio por meio da serra de esquadria equipada com braço telescópico, com o objetivo de obter peças conforme as especificações de projeto. Esse equipamento proporciona alta precisão e maior alcance nos cortes, possibilitando o seccionamento eficiente das peças em ângulos pré-definidos. A Figura 8 ilustra o equipamento utilizado no serviço.

Figura 8 - Serra de esquadrias com braço telescópico



Fonte: DryStore, 2025

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo corte de cantoneiras em alumínio estão sintetizadas na Tabela 23, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 23 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO	
Definição	Corte de cantoneiras em alumínio pro meio da serra de esquadria.
Mão de obra	▪ 1 serralheiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250, 00 mm (10")
Materiais	▪ Disco de corte com 80 dentes multimaterial - D = 250,00 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a cantoneira de alumínio no equipamento manualmente;
- cortar a peça por meio da serra de esquadria com braço telescópico.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de corte de cantoneiras em alumínio estão apresentados na Tabela 24.

TABELA 24 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Utilizado para fornecer energia à serra de esquadria
EQRO-17527	Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250,00 mm (10")	Utilizado para realizar cortes em cantoneiras em alumínio

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 25.

TABELA 25 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	1	Operar o equipamento e executar os cortes das peças

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do corte de cantoneiras em alumínio está resumido na Tabela 26.

TABELA 26 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NAS CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17508	Corte cantoneira de alumínio	un
MATRO-17534	Disco de corte com 80 dentes multimaterial - D = 250,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. DISCO DE CORTE COM 80 DENTES MULTIMATERIAL - D = 250,00 MM

Este insumo é utilizado acoplado à serra de esquadrias com braço telescópico, utilizado para realizar os cortes das cantoneiras em alumínio.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por unidade;

V_u representa a vida útil do disco, em unidades por unidade.

A Tabela 27 apresenta os parâmetros referenciais utilizados, conforme a composição de custos “Corte de cantoneira de alumínio - Código SICRO: 11400969”, com mês de referência outubro/24.

TABELA 27 - PARÂMETROS REFERENCIAIS ADOTADOS PARA CONSUMO DOS DISCOS DE CORTE		
Descrição	Vida útil dos discos - V_u (un/un)	Consumo dos discos - Q (un/un)
Disco de corte com 80 dentes multimaterial	50.000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Corte de cantoneira em alumínio – Código SICRO: 1400969”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **298,80 un/h**.

A serra de esquadria com braço telescópico e grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de cantoneiras em alumínio deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de cortes efetivamente realizados.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de corte de cantoneira em alumínio, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MÁQUINA POLICORTE

A serra policorte tem como principal função realizar cortes retos e precisos em metais, como tubos, barras, perfis e chapas (Locadora Equiloc, 2020). Equipada com um disco abrasivo de alta rotação, sua versatilidade a torna ideal para uma ampla variedade de aplicações, desde pequenos reparos e trabalhos artesanais até projetos industriais de maior escala (Bosch, 2024). A Figura 9 ilustra o equipamento utilizado no serviço.

Figura 9 - Máquina policorte utilizada para corte de perfis metálicos



Fonte: Bosch, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de corte perfis metálicos com máquina policorte estão sintetizadas na Tabela 28, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 28 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MÁQUINA POLICORTE	
Definição	Corte de perfis metálicos com máquina policorte.
Mão de obra	▪ 1 serralheiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Máquina policorte
Materiais	▪ Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm

TABELA 28 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MÁQUINA POLICORTE (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o perfil metálico na base da máquina policorte;
- cortar a peça por meio da máquina policorte.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de corte de perfis metálicos com máquina policorte estão apresentados na Tabela 29.

TABELA 29 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE DE PERFIS METÁLICOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Utilizado para fornecer energia à máquina policorte
EQRO-2083	Máquina policorte	Utilizado para realizar cortes de perfis metálicos

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 30.

TABELA 30 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE DE PERFIS METÁLICOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	1	Operar o equipamento e realizar os cortes das peças

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos do corte de perfis metálicos está resumido na Tabela 31.

TABELA 31 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	m
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un
RO-5952	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4"	m
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM

Este insumo é acoplado à máquina policorte, utilizado para realizar os cortes dos perfis metálicos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por unidade;

V_u representa a vida útil do disco, em unidades por unidade.

A Tabela 32 apresenta os parâmetros referenciais utilizados e os respectivos consumos do material.

TABELA 32 - PARÂMETROS REFERENCIAIS ADOTADOS PARA CONSUMO DO DISCO DE CORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil dos discos - V_u (un/un)	Consumo dos discos - Q (un/un)
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	400,00	0,00250
RO-5952	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/4"	200,00	0,00500

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos "Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" - Código SICRO: 1419543", com mês de referência outubro/24. A Tabela 33 apresenta o valor da produção horária.

TABELA 33 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MÁQUINA POLICORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (un/h)
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	249,00
RO-5952	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4"	249,00

Fonte: FGV IBRE

A máquina policorte e o grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de corte de perfis metálicos deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de cortes efetivamente realizados.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte de perfis metálicos com máquina policorte, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. CORTE DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL

O corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual é uma etapa fundamental em diversas aplicações de infraestrutura, incluindo sistemas de drenagem, estruturas metálicas, instalações hidráulicas e montagens industriais. Esse processo permite a adaptação precisa dos tubos às especificações do projeto, garantindo o alinhamento adequado e a qualidade na montagem final. A esmerilhadeira, equipada com discos de corte apropriados para metais, oferece praticidade, agilidade e mobilidade, especialmente em ambientes onde máquinas de corte fixas não são viáveis.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual estão sintetizadas na Tabela 34, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 34 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL

Definição	Corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual.
Mão de obra	▪ 1 serralheiro
Equipamentos	▪ Esmerilhadeira elétrica manual angular ▪ Grupo gerador
Materiais	▪ Disco diamantado para corte - D = 180,00 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o tubo;
- cortar o tubo por meio da esmerilhadeira elétrica manual angular.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual angular estão apresentados na Tabela 35.

TABELA 35 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-6797	Esmerilhadeira elétrica manual angular	Utilizado para realizar cortes de tubos de aço galvanizado
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Utilizado para fornecer energia à esmerilhadeira manual

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 36.

TABELA 36 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	1	Operar o equipamento e executar os cortes das peças

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual está resumido na Tabela 37.

TABELA 37 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9516	Corte de tubos de aço galvanizado com espessura de até 3,75 mm com esmerilhadeira elétrica manual	m
MATRO-6862	Disco diamantado para corte - D = 180,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. DISCO DIAMANTADO PARA CORTE - D = 180,00 MM

Este insumo é acoplado à esmerilhadeira, utilizado para realizar os cortes dos tubos de aço galvanizado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil do disco, em metros por unidade.

A Tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais utilizados e o respectivo consumo do material.

TABELA 38 - PARÂMETROS REFERENCIAIS ADOPTADOS PARA CONSUMO DO DISCO DE CORTE

Vida útil dos discos - V_u (m/un)	Consumo dos discos - Q (un/m)
7,98	0,12532

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **4,98666 m/h**.

A esmerilhadeira elétrica manual angular e o grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual deve ser realizada em metros, em função do perímetro de tubo efetivamente cortado.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte de tubos de aço galvanizado com esmerilhadeira elétrica manual, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA

A guilhotina hidráulica é um equipamento industrial utilizado para realizar cortes retos e precisos em chapas metálicas, especialmente de aço. O processo de corte pode ser efetuado com ângulo de lâmina fixo ou variável, conforme a espessura e o tipo de material, o que proporciona maior versatilidade e controle no acabamento (Newton, 2012).

Nesse contexto, o serviço compreende a execução de cortes prismáticos em chapas de aço, utilizando a guilhotina hidráulica como ferramenta principal.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica estão sintetizadas na Tabela 39, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 39 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA	
Definição	Corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica.
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Guilhotina hidráulica 16,00 x 6.100,00 mm ▪ Grupo gerador
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a chapa de aço sobre os braços de apoio da guilhotina;
- cortar a chapa metálica através do acionamento da guilhotina hidráulica através do pedal;
- retirar a chapa cortada do equipamento após a divisão da peça.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica estão apresentados na Tabela 40.

TABELA 40 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Utilizado para fornecer energia à guilhotina hidráulica
EQRO-17524	Guilhotina hidráulica 16,00 x 6.100,00 mm	Utilizado para realizar cortes de chapas de aço

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 41.

TABELA 41 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento das chapas de aço na guilhotina hidráulica.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada à produção do equipamento “EQRO-17524: Guilhotina hidráulica 16,00 x 6.100,00 mm - 30,00 kW”. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico, conforme a composição de custos “Corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica - Código SICRO: 1400975” com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **72,00 m/h**

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de chapas de aço com guilhotina hidráulica deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de corte efetivamente realizado nas peças.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO E CHAPA DE ALUMÍNIO

O corte térmico por plasma é considerado um dos métodos mais rápidos e precisos para o seccionamento de metais, conforme ilustrado na Figura 10. Trata-se de um processo altamente versátil, capaz de realizar cortes em uma ampla variedade de metais, abrangendo desde chapas finas até espessuras de aproximadamente 50,00 mm (ESAB, 2024).

Figura 10 - Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono



Fonte: ESAB, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio estão sintetizadas na Tabela 42, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 42 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO E CHAPA DE ALUMÍNIO

Definição	Corte a plasma em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Fonte de plasma para corte manual - 45 A ▪ Fonte de plasma para corte manual - 65 A ▪ Grupo gerador
Materiais	▪ Bico para corte a plasma manual - 45 A ▪ Bico para corte a plasma manual - 65 A ▪ Bocal para corte a plasma manual ▪ Capa para retenção para corte a plasma manual ▪ Distribuidor de gás para corte a plasma manual ▪ Eletrodo para corte a plasma manual

TABELA 42 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO E CHAPA DE ALUMÍNIO [2/2]

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a chapa;
- executar o corte da chapa através da fonte de plasma para corte de forma manual;

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de corte a plasma manual em chapa de aço carbono e chapa de alumínio estão apresentados na Tabela 43.

TABELA 43 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO E CHAPA DE ALUMÍNIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-17522	Fonte de plasma para corte manual - 45 A	Utilizado para realizar corte de chapas de aço-carbono e chapas de alumínio
EQRO-17523	Fonte de plasma para corte manual - 65 A	Utilizado para realizar corte de chapas de aço-carbono e chapas de alumínio
EQRO-1527	Grupo gerador - 36/40 kVA	Utilizado para fornecer energia para a fonte de plasma.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 44.

TABELA 44 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO E CHAPA DE ALUMÍNIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos trabalhos do soldador

TABELA 44 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO E CHAPA DE ALUMÍNIO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1679	Soldador	1	Executar os cortes de chapas de aço-carbono e chapas de alumínio por meio da fonte de plasma

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de corte a plasma manual em chapa de aço carbono e chapa de alumínio estão resumidos na Tabela 45.

TABELA 45 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17513	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4,00 a 8,00 mm	m
MATRO-17530	Bico para corte a plasma manual - 65 A	un
MATRO-17532	Bocal para corte manual - 45/65 A	un
MATRO-17533	Capa para retenção para corte a plasma manual - 45/65 A	un
MATRO-17535	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	un
MATRO-17536	Eletrodo para corte a plasma manual - 45/65	un
RO-8815	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9,00 a 25,00 mm	m
MATRO-17530	Bico para corte a plasma manual - 65 A	un
MATRO-17532	Bocal para corte manual - 45/65 A	un
MATRO-17533	Capa para retenção para corte a plasma manual - 45/65 A	un
MATRO-17535	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	un
MATRO-17536	Eletrodo para corte a plasma manual - 45/65	un
RO-17514	Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,50 mm	m
MATRO-17529	Bico para corte a plasma manual - 45 A	un
MATRO-17532	Bocal para corte manual - 45/65 A	un
MATRO-17533	Capa para retenção para corte a plasma manual - 45/65 A	un
MATRO-17535	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	un
MATRO-17536	Eletrodo para corte a plasma manual - 45/65	un

Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo dos respectivos insumos, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{60 \times v_c \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo, em unidades por metro;

v_c representa a velocidade de corte, em metros por minuto;

V_u representa a vida útil do insumo, em horas por unidade.

Salienta-se que a vida útil foi adotada como base de cálculo para consumo dos respectivos materiais, os valores são apresentados pela Tabela 46.

TABELA 46 - PARÂMETROS REFERENCIAS DE VIDA ÚTIL DOS CONSUMÍVEIS		
Consumível	Número de aberturas	Tempo de corte
Bico	800	2 - 3 horas de arco ativo (corte manual) e de 3 a 5 horas (corte mecanizado)
Eletrodo	800 (eletrodo padrão) / (CopperPlus)	2 - 3 horas de arco ativo (corte manual) e de 3 a 5 horas (corte mecanizado)
Difusor	Vide explicação ao lado	8 a 10 vezes o tempo de vida útil do eletrodo ou bico
Bocal	Vide explicação ao lado	4 a 5 vezes o tempo de vida útil do eletrodo ou bico
Capa	Vide explicação ao lado	8 a 10 vezes o tempo de vida útil do eletrodo ou bico

Fonte: BAW Brasil, 2012

4.8.5.1. BICO PARA CORTE A PLASMA MANUAL

Este insumo é acoplado à fonte de plasma e utilizado para constrição do arco elétrico, aumentando a capacidade do corte (BAW Brasil, 2012).

A Tabela 47 apresenta os valores adotados para as variáveis de cálculo, bem como seus respectivos consumos.

TABELA 47 - CONSUMO DE BICO PARA CORTE A PLASMA					
Código SICOR-MG	Código Material	Descrição	Velocidade - v_c (m/min)	Vida útil - V_u (h/un)	Consumo - Q (un/m)
RO-17513	MATRO-17530	Bico para corte a plasma manual - 65 A	2,83	2,50	0,00236
RO-8815	MATRO-17530	Bico para corte a plasma manual - 65 A	0,61	2,50	0,01093
RO-17514	MATRO-17529	Bico para corte a plasma manual - 45 A	7,43	2,50	0,00090

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.2. BOCAL PARA CORTE A PLASMA MANUAL

Este é o insumo responsável pela proteção dos consumíveis de agressões externas, garantindo a constrição do arco elétrico por meio do gás de proteção (BAW Brasil, 2012).

A Tabela 48 apresenta os valores adotados para as variáveis de cálculo, bem como seus respectivos consumos.

TABELA 48 - CONSUMO DE BOCAL PARA CORTE A PLASMA					
Código SICOR-MG	Código Material	Descrição	Velocidade - v_c (m/min)	Vida útil - V_u (h/un)	Consumo - Q (un/m)
RO-17513	MATRO-17532	Bocal para corte a plasma manual - 45/65 A	2,83	11,25	0,00052
RO-8815	MATRO-17532	Bocal para corte a plasma manual - 45/65 A	0,61	11,25	0,00243
RO-17514	MATRO-17532	Bocal para corte a plasma manual - 45/65 A	7,43	11,25	0,00020

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.3. *CAPA PARA RETENÇÃO PARA CORTE A PLASMA MANUAL*

Este é o insumo responsável por proteger os consumíveis da escória gerada no processo de corte, além de garantir a fixação e o alinhamento dos demais componentes (BAW Brasil, 2012).

A Tabela 49 apresenta os valores adotados para as variáveis de cálculo, bem como seus respectivos consumos.

TABELA 49 - CONSUMO DE CAPA PARA RETENÇÃO PARA CORTE A PLASMA					
Código SICOR-MG	Código Material	Descrição	Velocidade - v_c (m/min)	Vida útil - V_u (h/un)	Consumo - Q (un/m)
RO-17513	MATRO-17533	Capa de retenção para corte a plasma manual - 45/65 A	2,83	22,50	0,00026
RO-8815	MATRO-17533	Capa de retenção para corte a plasma manual - 45/65 A	0,61	22,50	0,00121
RO-17514	MATRO-17533	Capa de retenção para corte a plasma manual - 45/65 A	7,43	22,50	0,00010

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.4. *DISTRIBUIDOR DE GÁS PARA CORTE A PLASMA MANUAL*

Este é o insumo utilizado para otimizar o fluxo do gás, gerando um vórtex em redemoinho para direcionar e controlar o arco de plasma (BAW Brasil, 2012).

A Tabela 50 apresenta os valores adotados para as variáveis de cálculo, bem como seus respectivos consumos.

TABELA 50 - CONSUMO DE DISTRIBUIDOR DE GÁS PARA CORTE A PLASMA

Código SICOR-MG	Código Material	Descrição	Velocidade - v _c (m/min)	Vida útil - V _u (h/un)	Consumo - Q (un/m)
RO-17513	MATRO-17535	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	2,83	22,50	0,00026
RO-8815	MATRO-17535	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	0,61	22,50	0,00121
RO-17514	MATRO-17535	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	7,43	22,50	0,00010

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.5. ELETRODO PARA CORTE A PLASMA MANUAL

Este é o insumo responsável pelo contato elétrico da tocha, com a função de comprimir e proteger o jato de plasma no corte dos metais (BAW Brasil, 2012).

A Tabela 51 apresenta os valores adotados para as variáveis de cálculo, bem como seus respectivos consumos.

TABELA 51 - CONSUMO DE ELETRODO PARA CORTE A PLASMA

Código SICOR-MG	Código Material	Descrição	Velocidade - v _c (m/min)	Vida útil - V _u (h/un)	Consumo - Q (un/m)
RO-17513	MATRO-17536	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	2,83	2,50	0,00236
RO-8815	MATRO-17536	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	0,61	2,50	0,01093
RO-17514	MATRO-17536	Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45/65 A	7,43	2,50	0,00090

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao equipamento (*i.e.*, fonte de plasma) e as produtividades são estabelecidas por meio de método teórico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros por hora;

C representa o comprimento referencial da chapa, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 52 apresenta os valores das variáveis intervenientes e as respectivas produções de equipe das composições de custos presentes neste subgrupo.

TABELA 52 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORTE A PLASMA MANUAL				
Código SICOR-MG	Comprimento - C (m)	Fator de eficiência - Fe	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção de equipe - P (m/h)
RO-17513	12,00	0,83	9,24	64,67
RO-8815	3,00	0,83	9,92	15,06
RO-17514	7,00	0,83	5,94	58,69

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo atribuído aos serviços é obtido através da soma entre a parcela de tempo fixo e o tempo variável referente ao corte das chapas.

A parcela de tempo fixo refere-se ao período necessário para o resfriamento da máquina de plasma. O manual do equipamento estabelece que, a cada 10 min, o arco pode permanecer ligado por até 5 min sem comprometer o resfriamento da unidade, o que configura um ciclo de trabalho de 50%. Assim, o tempo fixo considerado é de **5,00 min**.

Quanto ao tempo variável de corte, o cálculo é baseado no comprimento referencial da chapa e, portanto, na extensão do corte, além da velocidade de corte do equipamento, que varia conforme a espessura da chapa. A Tabela 53 apresenta os respectivos valores das variáveis citadas.

TABELA 53 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORTE A PLASMA MANUAL				
Código SICOR-MG	Descrição	Velocidade média (m/min)	Comprimento referencial (m)	Tempo de corte (min)
RO-17513	Corte a plasma manual em chapa de aço carbono com espessura de 4 a 8 mm	2,83	12,00	4,24
RO-8815	Corte a plasma manual em chapa de aço carbono com espessura de 9 a 25 mm	0,61	3,00	4,92
RO-17514	Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm	7,43	7,00	0,94

Fonte: FGV IBRE

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte a plasma manual em chapa de aço carbono e chapa de alumínio deve ser realizada em metros, em função do comprimento de corte efetivamente realizado.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte a plasma manual em chapa de aço-carbono e chapa de alumínio, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS

O serviço consiste na conformação de chapas de aço por meio da prensa hidráulica do tipo dobradeira. A operação aplica força controlada sobre a chapa, promovendo a deformação plástica do material ao longo de um eixo linear, de acordo com o ângulo e o raio desejados. A figura 11 ilustra a execução do estudo.

Figura 11 - Dobramento de chapas metálicas



Fonte: Hovam, 2025.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de dobramento de chapas metálicas estão sintetizadas na tabela 54, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS	
Definição	Dobra e conformação de chapas metálicas por meio de prensa hidráulica.
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Prensa dobradeira capacidade 320,00 t - comprimento até 3.100,00 mm
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a chapa de aço sobre a prensa dobradeira;
- executar a dobra da chapa por meio da prensa dobradeira.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de dobra de chapas metálicas estão apresentados na tabela 55.

TABELA 55 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Utilizado para fornecer energia à prensa dobradeira
EQRO-17526	Prensa dobradeira capacidade 320,00 t - comprimento até 3.100,00 mm	Utilizado para realizar dobras em chapas metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na tabela 56.

TABELA 56 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Posicionar as chapas na prensa dobradeira

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao equipamento (*i.e.*, prensa dobradeira) e as produtividades são estabelecidas por meio de método teórico.

Para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C representa o comprimento da dobra, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A tabela 57 apresenta as variáveis supracitadas, bem como a produção horária para a atividade atinente ao subgrupo em epígrafe.

TABELA 57 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CORTE DE DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS

Comprimento de trabalho - C (m)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m/h)
3,10	0,83	2,09	73,866

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo é obtido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$T_c = T_d + T_f$$

em que:

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

T_d representa o tempo de dobra, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos.

A tabela 58 apresenta os valores referenciais adotados para determinação do tempo de ciclo.

TABELA 58 - TEMPO DE CICLO PARA O SERVIÇO DE DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS		
Tempo de dobra - T_d (min)	Tempo fixo - T_f (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
0,09	2,00	2,09

Fonte: FGV IBRE

No que concerne ao tempo de dobra, esse corresponde ao tempo necessário para a realização da dobra propriamente dita, após o posicionamento da chapa no equipamento. Os parâmetros utilizados para a determinação desse tempo foram adquiridos no catálogo do equipamento (NGP, 2012). Além disso, informa-se que foi adotada a espessura média das chapas metálicas que compõem este subgrupo.

Para determinar o tempo de ciclo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$T_d = T_a + T_t + T_r$$

em que:

T_d representa o tempo de dobra, em minutos;

T_a representa o tempo de aproximação, em minutos;

T_t representa o tempo de trabalho, em minutos;

T_r representa o tempo de retorno, em minutos.

Dessa forma, a parcela do tempo de aproximação é obtida através da aplicação da seguinte expressão:

$$T_a = \frac{(C - e)}{V_a \times 60} = \frac{(375,00 - 8,00)}{140,00 \times 60} = \mathbf{0,04 \text{ min}}$$

em que:

T_a representa o tempo de aproximação, em minutos;

C representa o curso da prensadeira, em milímetros;

e representa a espessura da chapa de aço, em milímetros;

V_a representa a velocidade de aproximação, em milímetros por segundo.

A parcela do tempo de trabalho, por sua vez, é determinada pela seguinte expressão:

$$T_t = \frac{e}{V_t \times 60} = \frac{8,00}{10,00 \times 60} = \mathbf{0,01 \text{ min}}$$

em que:

T_t representa o tempo de trabalho, em minutos;

e representa a espessura da chapa de aço, em milímetros;

V_t representa a velocidade de trabalho, em milímetros por segundo.

Por fim, o tempo de retorno da prensadeira é obtido através da aplicação da seguinte expressão:

$$T_r = \frac{(C - e)}{V_r \times 60} = \frac{(375,00 - 8,00)}{150,00 \times 60} = 0,04 \text{ min}$$

em que:

T_r representa o tempo de retorno, em minutos;

C representa o curso da prensadeira, em milímetros;

e representa a espessura da chapa de aço, em milímetros;

V_r representa a velocidade de retorno, em milímetros por segundo.

A tabela 59 apresenta os valores adotados na determinação do tempo total de dobra da prensa dobradeira, de acordo com as variáveis supracitadas.

TABELA 59 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO			
Tempo de aproximação - T_a (min)	Tempo de trabalho - T_t (min)	Tempo de retorno - T_r (min)	Tempo de dobra - T_d (min)
0,04	0,01	0,04	0,09

Fonte: FGV IBRE

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de dobramento de chapas metálicas deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear das dobras efetivamente executadas nas chapas de aço.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de dobramento de chapas metálicas, a execução pode ocorrer sob chuva.

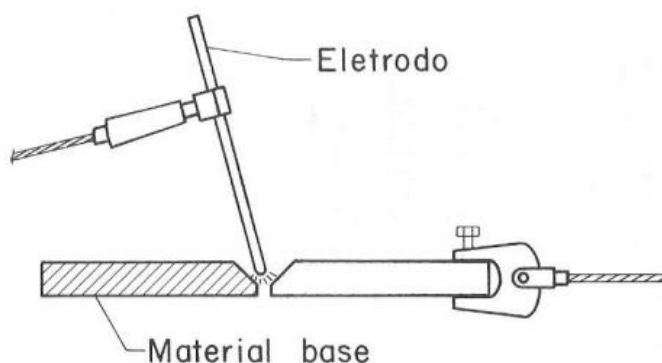
4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO

O processo de soldagem elétrica por eletrodos consiste na união de elementos metálicos por fusão. Nesse método os eletrodos revestidos possuem uma camada espessa de material, que ao ser consumida, se converte parcialmente em gás protetor e parcialmente em escória. Esses subprodutos desempenham um papel fundamental na proteção da solda contra contaminação atmosférica e na regulação do seu resfriamento, contribuindo para a qualidade da junta soldada (Argenta, 2015). A Figura 12 ilustra a solda de chapas de aço com eletrodo.

Figura 12 - Solda elétrica de chapa de aço com eletrodo



Fonte: Argenta, 2015

Os eletrodos mais comuns são identificados pelos códigos E60XX ou E70XX, em que os números indicam a tensão de ruptura do eletro (*i.e.*, 60 ksi ou 70 ksi). Por sua vez, os dígitos finais correspondem às características específicas como as posições de soldagem permitidas, tipos de revestimento e outras propriedades do eletrodo.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo estão sintetizadas na tabela 60, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 60 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SOLDA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODOS	
Definição	Solda
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Máquina de solda elétrica retificadora 250 A
Materiais	▪ Eletrodo revestido E60XX ▪ Eletrodo revestido E70XX
Atividades auxiliares	-

TABELA 60 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SOLDA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODOS (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Quilogramas (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar os perfis metálicos e chapas de aço;
- preparar de forma manual o eletrodo na máquina de solda elétrica;
- soldar manualmente os elementos por meio da máquina de solda elétrica.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de dobra de chapas metálicas estão apresentados na tabela 61.

TABELA 61 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2176	Grupo gerador - 36/40 kVA	Utilizado para fornecer energia à máquina de solda elétrica retificadora
EQRO-17525	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A	Utilizado para realizar solda de perfis e chapas metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na tabela 62.

TABELA 62 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Posicionar as chapas na prensa dobradeira
MORO-1679	Soldador	1	Executar a soldagem elétrica de perfis metálicos e chapa de aço

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo estão resumidos na tabela 63.

TABELA 63 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg
MATRO-17537	Eletrodo revestido E60XX	kg
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
MATRO-17538	Eletrodo revestido E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. ELETRODO REVESTIDO

Este é o insumo utilizado para fusão, permitindo a união entre elementos de aço a serem soldados. O consumo referencial adotado é unitário, sendo igual a **1,00000 kg/kg**.

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de resistência:

- MATRO-17537 - Eletrodo revestido E60XX;
- MATRO-17538 - Eletrodo revestido E70XX.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da mão de obra e foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Os principais fatores que influenciam os custos da soldagem incluem a mão de obra, a taxa de deposição, a eficiência do processo de deposição e o custo dos eletrodos. A taxa de deposição refere-se à quantidade de metal de solda depositado por unidade de tempo, levando em consideração o arco aberto. Por outro lado, a eficiência de deposição é a relação entre a massa do metal de solda efetivamente depositada e a massa total de eletrodo consumido, sendo expressa em percentual (ESAB, 2005).

Os parâmetros médios para taxa de deposição e eficiência de deposição estão apresentados na Tabela 64.

TABELA 64 - PARÂMETROS REFERENCIAIS MÉDIOS DE TAXA DE DEPOSIÇÃO E EFICIÊNCIA DE DEPOSIÇÃO

Tipo de eletrodo	Taxa média de deposição (kg/h)	Eficiência média de deposição
E60XX	1,162	0,719
E70XX	2,424	0,715

Fonte: FGV IBRE

Por fim, para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{T_x \times F_e}{E_d}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em quilogramas por hora;

T_x representa a taxa de deposição de solda, em quilogramas por hora;

F_e representa o fator de eficiência da mão de obra;

E_d representa a eficiência de deposição.

A Tabela 65 apresenta as variáveis supracitadas, bem como a produção horária para a atividade atinente ao subgrupo em epígrafe.

TABELA 65 - VARIÁVEIS E PRODUÇÃO HORÁRIA PARA SOLDA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO

Tipo de eletrodo	Taxa média de deposição - T _x (kg/h)	Fator de eficiência - F _e	Eficiência média de deposição - E _d	Produção horária - P (kg/h)
E60XX	1,162	0,83	0,719	1,341
E70XX	2,424	0,83	0,715	2,814

Fonte: FGV IBRE

A máquina de solda elétrica retificadora e o grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço está discriminado na tabela 66.

TABELA 66 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA SOLDA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Eletrodos revestidos	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na tabela 67.

TABELA 67 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SOLDA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-17537	Eletrodo revestido E60XX	0,00100 t/kg
MATRO-17538	Eletrodo revestido E70XX	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na tabela 67.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de solda de perfis metálicos e chapas de aço estão discriminadas na tabela 68.

TABELA 68 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ELETRODOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Eletrodos revestidos	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de eletrodos efetivamente aplicada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de solda elétrica de perfis metálicas e chapa de aço, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. SOLDAS DE CHAPA DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

A solda oxiacetilênica é um processo de união de peças metálicas que utiliza a queima de uma mistura de oxigênio e acetileno para gerar uma chama de alta temperatura, capaz de aquecer os metais até que atinjam o estado plástico ou se fundam por completo. Essa técnica permite a fusão direta das bordas das peças ou a adição de um metal de enchimento, dependendo das exigências da aplicação. O controle da proporção entre oxigênio e acetileno permite ajustar o tipo de chama (carburante, neutra ou oxidante), o que é essencial para garantir a qualidade da soldagem conforme o tipo de metal a ser trabalhado (SENAI, 1996).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno estão sintetizadas na tabela 69, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 69 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SOLDAS DE CHAPA DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO	
Definição	Solda de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodos
Mão de obra	▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Equipamento para solda e corte com oxiacetileno
Materiais	▪ Gás acetileno ▪ Gás oxigênio ▪ Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno Aws a 5.2 r45
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar manualmente a chapa de aço;
- posicionar a vareta de aço carbono por meio da mão de obra;
- soldar a chapa por meio do equipamento para solda e corte com oxiacetileno.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de dobra de chapas metálicas está apresentado na tabela 70.

TABELA 70 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDAS DE CHAPA DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-17521	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	Utilizado para realizar as soldas das chapas de aço

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na tabela 71.

TABELA 71 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDAS DE CHAPA DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1679	Soldador	1	Operar o equipamento e realizar a solda das chapas metálicas.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de solda de chapa de aço com maçarico oxiacetileno estão resumidos na tabela 72.

TABELA 72 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	kg
RO-2167	Solda de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	kg
RO-2168	Solda de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	kg

TABELA 72 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2169	Solda de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	kg
RO-17516	Solda de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	kg
RO-2170	Solda de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	m
MATRO-17539	Gás acetileno	kg
MATRO-17540	Gás oxigênio	m³
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	kg

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. GÁS ACETILENO

Este insumo é utilizado como combustível no processo de corte oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática.

$$Q = \frac{V_e}{v \times F_{cv}}$$

em que:

Q representa o consumo de acetileno, em quilogramas por metro;

V_e representa a vazão efetiva, em litros por hora;

v representa a velocidade de solda, em metros por hora;

F_{cv} representa o fator de conversão, em litros por quilograma.

Nesse contexto, a tabela 73 apresenta os parâmetros médios referenciais adotados e os consumos calculados.

TABELA 73 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DE CÁLCULO DE CONSUMO DO GÁS ACETILENO

Descrição	Espessura (mm)	Vazão - V_e (l/h)	Velocidade média de solda - v (m/h)	Fator de conversão - F_{cv} (l/kg)	Consumo - Q (kg/m)
MATRO-17539	6,30	625,823	2,393	919,00	0,28457

TABELA 73 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DE CÁLCULO DE CONSUMO DO GÁS ACETILENO (2/2)

Descrição	Espessura (mm)	Vazão - V_e (l/h)	Velocidade média de solda - v (m/h)	Fator de conversão - F_{cv} (l/kg)	Consumo - Q (kg/m)
MATRO-17539	8,00	758,191	1,676	919,00	0,49225
	9,50	874,986	1,229	919,00	0,77470
	10,00	913,918	1,109	919,00	0,89673
	12,50	1108,577	0,668	919,00	1,80582
	16,00	1381,100	0,335	919,00	4,48606

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. GÁS OXIGÊNIO

Este insumo é utilizado como comburente no processo de solda oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V_e}{v \times F_{cv}}$$

em que:

Q representa o consumo de oxigênio, em metros cúbicos por metro;

V_e representa a vazão efetiva, em litros por hora;

v representa a velocidade de soldagem, em metros por hora;

F_{cv} representa o fator de conversão, em litros por metro cúbico.

A tabela 74 apresenta os parâmetros médios adotados e os respectivos consumos calculados.

TABELA 74 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DE CÁLCULO DE CONSUMO DO GÁS OXIGÊNIO

Descrição	Espessura (mm)	Vazão - V_e (l/h)	Velocidade média de solda - v (m/h)	Fator de conversão - F_{cv} (l/m³)	Consumo - Q (m³/m)
MATRO-17539	6,30	649,798	2,393	1.000,00	0,27154
	8,00	787,415	1,676	1.000,00	0,46982
	9,50	908,842	1,229	1.000,00	0,73950
	10,00	949,318	1,109	1.000,00	0,85601
	12,50	1151,696	0,668	1.000,00	1,72410
	16,00	1435,026	0,335	1.000,00	4,28366

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. VARETA EM AÇO CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45

Este é o insumo utilizado como adição de material formado por ligas metálicas para aplicação no processo de soldagem.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_t \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo efetivo de vareta de solda, em quilogramas por metro;

Q_t representa o consumo de vareta de solda, em quilogramas por metro;

k representa o fator de perda.

A Tabela 75 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos de materiais.

TABELA 75 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DE CÁLCULO DE CONSUMO DA VARETA EM AÇO CARBONP			
Espessura da chapa (mm)	Consumo de vareta - Q_t (kg/m)	Fator de perda - k (%)	Consumo efetivo - Q (kg/m)
6,30	0,138	10,00	0,15180
8,00	0,330	10,00	0,36300
9,50	0,524	10,00	0,57640
10,00	0,538	10,00	0,59224
12,50	0,778	10,00	0,85580
16,00	1,159	10,00	1,27490

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

v representa a velocidade de solda linear, em metros por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A tabela 76 apresenta as produções horárias para cada atividade atinente ao subgrupo em epígrafe.

TABELA 76 - PARÂMETROS REFERENCIAIS MÉDIOS DE TAXA DE DEPOSIÇÃO E EFICIÊNCIA DE DEPOSIÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Velocidade de solda - v (m/h)	Fator de eficiência - F _e	Produção de equipe - P (m/h)
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	2,393	0,83	1,98602
RO-2167	Solda de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	1,676	0,83	1,39132
RO-2168	Solda de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	1,229	0,83	1,02034
RO-2169	Solda de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno	1,109	0,83	0,92089
RO-17516	Solda de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno	0,668	0,83	0,55484
RO-2170	Solda de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	0,335	0,83	0,27767

Fonte: FGV IBRE

O equipamento para solda e corte com oxiacetileno é previsto de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de solda de chapas de aço com maçarico oxiacetileno está discriminado na Tabela 77.

TABELA 77 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA SOLDA DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocera de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 78.

TABELA 78 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SOLDA DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-17542	Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 78.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de solda de perfis metálicos e chapas de aço estão discriminadas na Tabela 79.

TABELA 79 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ELETRODOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Vareta em aço carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R4	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço solda de chapa de aço com maçarico oxiacetileno deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente soldado de chapa.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de soldas de chapa de aço com maçarico oxiacetileno, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

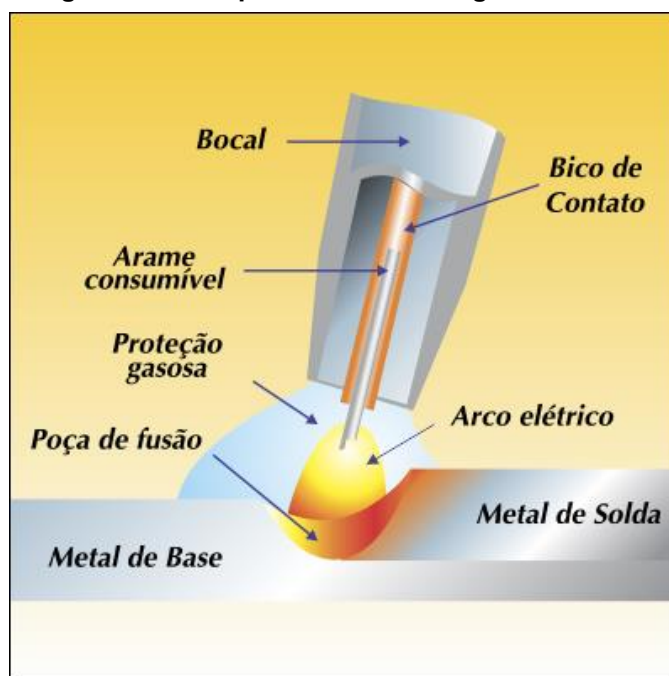
4.12. SOLDA TIPO MIG/MAG SEMIAUTOMÁTICA

A soldagem com proteção gasosa, conhecida como MIG/MAG (*i.e.*, *Gas Metal Arc Welding* – GMAW) e caracterizada pela utilização de arame maciço, é um processo no qual um arco elétrico é estabelecido entre a peça e um consumível em forma de arame (ESAB, 2022).

O serviço inicia-se com o posicionamento do eletrodo de arame na região onde a junta será realizada, estabelecendo um arco elétrico entre a ponta do eletrodo e a superfície do metal base. A energia do arco gera calor suficiente para fundir tanto o eletrodo quanto o metal de base, formando uma poça de fusão que, ao solidificar, cria uma junta de solda resistente.

Durante o procedimento, um gás de proteção é liberado pelo bico do consumível, formando uma atmosfera que previne a contaminação da poça de fusão por umidade e impurezas do ambiente, garantindo a integridade da solda. A Figura 13 ilustra a composição dos elementos da soldagem MIG/MAG.

Figura 13 - Componentes da soldagem MIG/MAG



Fonte: Eutectic, 2024

Durante o serviço, o soldador utiliza um maçarico para alimentar continuamente um eletrodo de arame consumível aquecido, juntamente com o gás de proteção. Para garantir a operação do processo, o eletrodo de arame é carregado positivamente e conectado a uma fonte de alimentação elétrica de tensão constante.

No método MIG (*Metal Inert Gas*), a soldagem ocorre com a proteção de um gás inerte, como hélio, argônio ou uma mistura desses. Esses gases não reagem quimicamente com a poça de fusão, tornando o processo mais adequado para a soldagem de materiais não ferrosos, como alumínio, cobre, bronze e suas ligas (Parada, 2022). Já no método MAG (*Metal Active Gas*), a proteção é feita por um gás ativo, geralmente dióxido de carbono (CO_2), puro ou misturado com argônio. Esse gás interage quimicamente com a poça de fusão, proporcionando maior penetração na chapa, o que o torna indicado para a soldagem de metais ferrosos (Parada, 2022).

Esse processo pode ser realizado de forma automatizada ou semiautomática, na qual a alimentação do arame, a vazão do gás e a duração da corrente elétrica são controladas automaticamente pelo equipamento, ficando a operação principal a cargo do operador. No modo manual, todos esses parâmetros são ajustados diretamente pelo operador, incluindo a vazão do gás, a velocidade de alimentação do arame e a intensidade da corrente elétrica, permitindo maior controle sobre o processo de soldagem.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de solda tipo MIG/MAG semiautomática estão sintetizadas na tabela 80, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 80 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SOLDA TIPO MIG/MAG SEMIAUTOMÁTICA	
Definição	Solda de peças metálicas do tipo MIG/MAG com equipamento semiautomático.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 soldador
Equipamentos	▪ Equipamento de solda MIG/MAG semiautomática com acessórios ▪ Grupo gerador
Materiais	▪ Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,90 mm ▪ Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a peça metálica de forma manual;
- prepara manualmente o arame no equipamento de solda;
- regular o equipamento para realização da soldagem, ajustando a vazão do gás e duração da corrente elétrica;
- executar a soldagem por meio do equipamento de solda MIG.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de dobra de chapas metálicas estão apresentados na tabela 61.

TABELA 81 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDA TIPO MIG/MAG SEMIAUTOMÁTICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-17520	Equipamento de solda MIG/MAG semiautomática com acessórios	Utilizado para realizar solda em peças metálicas.
EQRO-2176	Grupo gerador - 36/40 kVA	Utilizado para fornecimento de energia para o equipamento de solda.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na tabela 56.

TABELA 82 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDA TIPO MIG/MAG SEMIAUTOMÁTICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos trabalhos do soldador
MORO-1679	Soldador	1	Executar a soldagem das peças metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos estão resumidos na tabela 83.

TABELA 83 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17519	Solda tipo MIG/MAG semiautomática	kg
MATRO-17528	Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,90 mm	kg
MATRO-17541	Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG	m³

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. ARAME E70S6 PARA SOLDA MIG/MAG - D = 0,90 MM

Este insumo é utilizado no processo de fusão, permitindo a união dos elementos de aço a serem soldados.

O consumo referencial adotado é unitário, correspondendo a **1,00000 kg/kg**.

4.12.5.2. MISTURA GASOSA DE ARGÔNIO E DIÓXIDO DE CARBONO PARA SOLDA MIG/MAG

Este insumo é utilizado como proteção contra a contaminação pelo ar atmosférico, sendo aplicado sobre o metal da poça de fusão durante todo o processo de soldagem. O consumo referencial deste insumo é apresentado na composição de custos “Solda tipo MIG/MAG manual – Código SICRO: 1400978” com mês de referência outubro/24, sendo igual a **0,32131 m³/kg**.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Para determinar a produção horária, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times Q \times F_e}{E_d \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em quilogramas por hora;

Q representa o consumo, em quilogramas;

F_e representa o fator de eficiência;

E_d representa a eficiência média de deposição, em porcentagem;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 84 apresenta os parâmetros adotados para o cálculo da produção da equipe.

TABELA 84 - PARÂMETROS REFERENCIAIS MÉDIOS DE TAXA DE DEPOSIÇÃO E EFICIÊNCIA DE DEPOSIÇÃO				
Consumo - Q (kg)	Fator de eficiência - F _e	Tempo total de ciclo - T _c (min)	Eficiência média de deposição - E _d	Produção horária - P (kg/h)
1,00	0,83	32,63	96,00	1,58979

Fonte: FGV IBRE

O equipamento de solda MIG/MAG semiautomática e o grupo gerador são previstos de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de solda tipo MIG/MAG semiautomática está discriminado na Tabela 85.

TABELA 85 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA SOLDADA TIPO MIG/MAG SEMIAUTOMÁTICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,90 mm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 86.

TABELA 86 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SOLDADA TIPO MIG/MAG SEMIAUTOMÁTICA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-17528	Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,90 mm	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 86.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de solda de perfis metálicos e chapas de aço estão discriminadas na Tabela 87.

TABELA 87 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ARAME		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,90 mm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de solda tipo MIG/MAG semiautomática deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de arame efetivamente depositada na peça.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de solda tipo MIG/MAG semiautomática, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Argenta, M. A. **Estruturas Metálicas: Ligações Soldadas**, Capítulo 10. Universidade Federal do Paraná (UFPR). Curitiba, 2015. Disponível em: <https://estruturas.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/05/NotasEstruturasMet%C3%A1licas-2015-Capitulo10-Soldas.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2025.

Bosch, 2024. **GCO 14-24 Professional**. Disponível em: <https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gco-14-24-0601B370D0>. Acesso em: 13 jul. 2025

Baw Brasil. Baw, 2012. **Consumíveis**. Disponível em: [guia-de-consumiveis.pdf](#). Acesso em: 4 jan. 2025.

César, P. AluSolda, 2017. **Principais características do Oxicorte**. Disponível em: <https://alusolda.com.br/principais-caracteristicas-do-oxicorte/>. Acesso em: 24 jan. 2025

CODINTER, 2023. **Oxicorte: Um guia completo**. Disponível em: https://www.codinter.com/br/oxicorte-um-guia-completo/#elementor-toc__heading-anchor-0. Acesso em: 28 jan. 2025

Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (DNIT), 2024. Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno técnico - Corte**, v. 1.

ESAB, 2022. **Soldagem MIG: técnicas, vantagens e aplicações**. Disponível em: https://esab.com/br/sam_pt/esab-university/blogs/mig-welding-techniques-advantages-and-applications/. Acesso em: 28 jan. 2025.

ESAB, 2024. **25 dias para um corte a plasma melhor**. Disponível em: https://esab.com/br/sam_pt/esab-university/articles/25-dicas-para-um-corte-a-plasma-melhor/. Acesso em: 5 jan. 2025.

ESAB. **Welding Filler Metal Databook**. USA: Esab, 2016. Disponível em: <https://assets.esab.com/assetbank-esab/assetfile/22174.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2025.

Eutectic, 2024. **Processo de soldagem por arco elétrico com gás de proteção de alta produtividade**. Disponível em: <https://www.eutectic.com.br/equipamentos-soldagem-mig-mag.php>. Acesso em: 28 jan. 2025.

Hovam, 2025. **Dobradeira Hidráulica DHH**. Disponível em: <https://hovam.com.br/dobradeirahidraulica>. Acesso em: 11 jun. 2025.

Locadora Equiloc, 2020. **Policorte: Saiba como usar, quais as suas vantagens e onde alugar**. Disponível em: <https://locadoraequiloc.com.br/blog/policorte/>. Acesso em: 22 jan. 2025.

Magalhães, R. Compraco, 2024. **Corte a gás: um guia abrangente**. Disponível em: <https://compraco.com.br/blogs/industria/corte-a-gas-um-guia-abrangente>. Acesso em: 29 jan. 2025.

Marques, P. V; Modenesi, P. J; Bracarense, A. Q. **Soldagem - Fundamentos e tecnologia**. 3º. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

NEWTON. **Descritivo Técnico - Linha Ptr "P"; Prensa Dobradeira Hidráulica Sincronizada Maraca Ngp**. Newton, 2012. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/725957652/Dobradeira-884>. Acesso em: 7 fev. 2025.

Parada, L.G. **Estimativa comparativa simplificada de custos nos processos GMAW e FCAW**, 2022. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/34920/1/EstimativaComparativaSimplificada.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2025.

Ramalho, J. **Processo Oxicorte**. Infosolda, [S.l.] 2018. Disponível em: <https://infosolda.com.br/wp-content/uploads/Downloads/Artigos/corte/processo-oxicorte.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2025.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. **Noções Básicas De Processos De Soldagem E Corte - Mecânica**. Tubarão-ES: Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial, 1996. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/apostila-processo-de-soldagem-e-corte-1-senai/3693047#23>. Acesso em: 6 fev. 2025.

